

Diferença com suas palavras aprendizado supervisionado de aprendizado não supervisionado.

Aprendizado supervisionado:

para explicar vou usar o seguinte exemplo pego uma quantidade x de fotos de cachorros por exemplo e rotulo para o algoritmo que aqueles bichos nas fotos são cachorros.

Aprendizado não supervisionado:

para explicar é o seguinte pego uma quantidade x de fotos de cachorros por exemplo e dessa vez não dou o rótulo para o algoritmo deixo ele aprender sozinho o que é um cachorro.

Execute e exemplifique pelo menos mais 2 exemplos de problemas de negócios em que podemos usar o aprendizado supervisionado.

Aprendizado Supervisionado: Previsão de Vendas (Regressão):

1. **O Problema:** Você precisa planejar o estoque para o próximo mês e quer prever quantos litros de leite cada loja vai vender na próxima semana para não faltar produto e nem sobrar mercadoria vencida.
2. **Os Dados de Treino (Com Rótulo):** Você pega o histórico de vendas dos últimos 3 anos.
3. **Entradas (\$X\$):** O preço do leite naquela semana, se era semana de pagamento, o mês do ano (inverno/verão), e se tinha promoção.
4. **O Rótulo/Resposta (\$Y\$):** A quantidade exata de litros de leite que realmente foram vendidos em cada uma dessas semanas do passado.
5. O que o modelo faz: Ele aprende a relação matemática entre as condições (preço, mês, promoções) e o resultado (vendas).
6. **O Resultado:** Você insere os dados da próxima semana (ex: "vai ser inverno, sem promoção, preço a R\$ 4,50") e o modelo te dá a previsão exata: "A previsão é vender 15.200 litros".

Aprendizado Não Supervisionado: Organização do Layout da Loja (Associação):

1. **O Problema:** Você quer descobrir quais produtos os clientes costumam comprar juntos para organizá-los melhor nas prateleiras (ou criar promoções combinadas), mas você tem milhares de produtos e não faz ideia de quais são os hábitos escondidos dos clientes.
2. **Os Dados de Treino (Sem Rótulo):** Você joga no algoritmo os dados de 1 milhão de notas fiscais emitidas no último mês. Não existem rótulos, não há uma "resposta certa" ou uma coluna de previsão. São apenas listas de itens comprados por cada cliente.
3. **O que o modelo faz:** O algoritmo (como o *Apriori*) varre todas as notas fiscais procurando padrões de repetição por conta própria. Ele começa a notar que em 70% das vezes que alguém comprava *carvão*, também comprava *carne de gado* e *sal grosso*. Ele também nota um padrão estranho: pessoas que compram *fraldas* nas sextas-feiras à noite costumam levar *cerveja junto*.
4. **O Resultado:** O modelo te entrega uma lista de regras de associação (padrões ocultos). Com isso, você decide colocar a cerveja bem no caminho entre o corredor de fraldas e os caixas para aumentar as vendas.

Procure e exemplifique pelo menos mais 1 exemplo de problemas de negócios em que podemos usar o aprendizado NÃO supervisionado.

Sistema de Recomendação de E-commerce (Estilo Amazon ou Mercado Livre)

1. **O Problema de Negócio:** Você é dono de um grande e-commerce e quer aumentar as vendas mostrando uma seção de "**Produtos**

Recomendados para Você" na página inicial de cada usuário. O problema é que você tem milhões de clientes e não tem como saber manualmente o gosto de cada um deles para criar categorias fixas.

2. **Os Dados de Entrada (Sem Rótulo):** Você joga no algoritmo o histórico de navegação e cliques de todos os usuários do site. Não existem rótulos como "cliente nerd", "cliente gamer" ou "cliente fitness". São apenas dados brutos: quais links eles clicaram, quais produtos olharam e o que favoritaram.
3. **O que o modelo não supervisionado faz (Agrupamento/Clustering):** O algoritmo analisa o comportamento de todo mundo e começa a agrupar os usuários que navegam de forma parecida. Ele percebe, sozinho, que existe um grupo de pessoas que passa muito tempo olhando teclados mecânicos, mouses com LED e cadeiras ergonômicas. Um segundo grupo passa o tempo olhando tênis de corrida, garrafas térmicas e smartwatches.
4. **O Resultado:** O modelo criou "perfis" de clientes sem que você precisasse definir nada. Quando um usuário novo entra no site e começa a olhar um mouse gamer, o modelo identifica: *"Opa, esse comportamento é idêntico ao do Grupo 1"*. Ele automaticamente começa a recomendar as cadeiras ergonômicas e os teclados que o Grupo 1 adorou comprar.

Por que é essencial que uma etapa de teste de aprendizagem supervisionada a base de teste não contenha os "rótulos" de dados a serem previstos? Justifique com suas palavras.

O real objetivo de ocultar os rótulos na etapa de teste é avaliar a verdadeira capacidade de tomada de decisão do algoritmo. Ao simular um cenário real onde ele não tem as respostas prontas, conseguimos

medir com precisão o quão próximo o modelo chega da inteligência humana ao resolver problemas de forma autônoma.

Nas atividades, você tem trabalhado com uma base de dados onde nosso objetivo será prever a rotatividade de nossos clientes. Vocês já realizaram a limpeza e tratamento dos dados e já realizaram uma análise exploratória. Qual tipo de aprendizado você acredita ser o ideal para prevermos o Churn da base que temos?

Acredito que o melhor e mais ideal para prever os movimentos da coluna Churn é o Aprendizado Supervisionado. Como a base de dados já possui os rótulos (as respostas de quem cancelou ou não), o algoritmo já tem, por assim dizer, 'metade do caminho andado'. Isso permite que ele aprenda com os erros e acertos do passado, alcançando uma assertividade muito maior em suas decisões. Já o Aprendizado Não Supervisionado não seria o adequado para este objetivo, pois, por não trabalhar com rótulos, ele não conseguiria prever o comportamento de cancelamento diretamente, limitando-se apenas a agrupar os clientes por semelhança.